

# Vehicle Rental Automation

Automação do processo completo de locação de veículos, desenvolvida como projeto prático da trilha **Automação Inteligente para Negócios** — Senac Tech Porto Alegre RS.

---

## About the Project

This project automates the **vehicle rental workflow**, from driver's license validation to vehicle delivery, including security deposit processing, contract generation, digital signature, and vehicle inspection.

The algorithm follows a structured **Input → Processing → Output** flow:

| Stage      | Step | Description                                                                       |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Input      | 1    | Request and verify customer's valid driver's license (CNH)                        |
| Input      | 2    | Request credit card for security deposit (caução)                                 |
| Processing | 3    | Authorize security deposit and check vehicle availability                         |
| Processing | 4    | Generate rental contract with customer data, return rules, insurance, and pricing |
| Processing | 5    | Collect digital signature on the contract                                         |
| Processing | 6    | Perform vehicle inspection checklist with customer                                |
| Output     | 7    | Deliver keys, vehicle document, and release the vehicle                           |

---

## Python Concepts Applied

Este projeto aplica os seguintes conceitos de repetição em Python:

- `while` — mantém o sistema ativo enquanto houver tentativas disponíveis (máx. 3)
- `for` — percorre campos obrigatórios na validação e itens na vistoria do veículo
- `else` (no `while`) — executado apenas quando o loop termina sem `break`, sinalizando

tentativas esgotadas

- **break** — encerra o loop ao concluir a locação com sucesso
- **continue** — retorna ao início do loop para nova tentativa após erro

---

## How to Run

```
# Clone o repositório
git clone https://github.com/matheusscherer/vehicle-rental-automation.git

# Acesse a pasta do projeto
cd vehicle-rental-automation

# Execute o script
python vehicle_rental_automation.py
```

### Available Test Plates (frota simulada)

| Placa    | Veículo        | Categoria | Diária     | Disponível |
|----------|----------------|-----------|------------|------------|
| ABC-1234 | Toyota Corolla | B         | R\$ 180,00 | ✅ Sim      |
| DEF-5678 | Jeep Compass   | C         | R\$ 320,00 | ❌ Não      |
| GHI-9012 | Fiat Mobi      | A         | R\$ 95,00  | ✅ Sim      |

### CNH Categories Accepted

| Veículo categoria | CNH aceita     |
|-------------------|----------------|
| A (motos)         | A, AB          |
| B (passeio)       | B, AB, C, D, E |
| C (utilitários)   | C, D, E        |

---

## Project Structure

```
vehicle-rental-automation/  
|  
├─ vehicle_rental_automation.py  # Script principal da automação  
└─ README.md                    # Documentação do projeto
```

---

## Tech Stack

- **Language:** Python 3.x
  - **Libraries:** `datetime` (nativa)
  - **Paradigm:** Procedural com funções organizadas por etapa do fluxo
- 

## Author

**Matheus Scherer** — Software Engineer | Automation & AI Specialist

[@mtscfit](#) · [LinkedIn](#) · [GitHub](#)

---

*Projeto desenvolvido durante a aula de 22/06/2026 — Senac Tech Porto Alegre RS*